

最大葉全域木と二部数の和の下界: Written on the Wall II 予想 176–186 の証明・反証と証人つき網羅検証

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 28 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した予想集 Written on the Wall II (WOWII) には、最大葉全域木の葉数 $L_s(G)$ と二部数 $b(G)$ の和の下界を与える予想が 176–186 の 11 本あり、いずれも 2026 年 7 月 27 日時点で未解決 (状態 0) である [1]。本稿はこのうち 3 本を解決する。第一に **Conjecture 178**

$$L_s(G) + b(G) \geq \ell_{\max} + \max_{e \in E(G)} |N(e)|$$

を証明する。出題者の注記は「 $L_s \geq \max_e |N(e)| - 2$ と $b \geq \ell_{\max} + 1$ から右辺 -1 までは自明に出るので、この予想はそれより 1 だけ強い」と述べるが、その 1 は**最大次数が $n - 1$ かどうかで場合分けすれば埋まる**。支配的な頂点が無ければ $\ell_{\max}$ を実現する頂点の離心数は 2 以上になり $b \geq \ell_{\max} + 2$ となる。支配的な頂点があれば $L_s = n - 1$ かつ $|N(e)| \leq n$ で直接従う。第二に **Conjecture 176**

$$L_s(G) + b(G) \geq n + \text{dist}_{\min}(M_2)$$

(M_2 は G^2 の最大次数頂点の集合) は**偽**であることを示す。反例は**二重ほうき木 D_k** (長さ k の道の両端に葉を 2 枚ずつ付けた木) の無限族で、 $L_s + b = n + 4$ に対して右辺は $n + \lceil (k - 3)/2 \rceil$ となり、差はいくらでも大きくできる。距離を G で測っても G^2 で測っても偽である。証明書が記録した反例のうち位数が最小のものは位数 10 である。第三に **Conjecture 181**

$$L_s(G) + b(G) \geq \alpha(G) + \overline{\deg_{G^2}}(B(G^2))$$

(B は境界、 $\overline{\deg}$ はその上の平均次数) も**偽**であることを示す。 $\text{diam}(G) \leq 2$ のクラスではこの予想が $\alpha + \gamma_c \leq b + 1$ と**同値**になることをまず示し、位数 10 の反例を与えたうえで、それを $\alpha = n - 6$, $\gamma_c = 4$, $b = n - 4$ を満たす**無限族 H_t** ($n = t + 10$) に伸ばす。ただし不足量はどの t でも 1 で、176 と違って非有界にはならない。残る 8 本については、これらの証明で使う 2 つの補題 (部分木延長補題と $b \geq \text{ecc}(v) + \ell(v)$) が**そのまま証人を構成すること**を利用して、連結グラフの完全リスト ($n \leq 10$)、木の完全リスト ($n \leq 16$)、GENREG の連結正則グラフ、二重ほうき木、族 H_t 、計 12,036,681 個に対する網羅検証を与える。 L_s も b も計算は NP 困難だが、全域木の葉集合と二部部分グラフを誘導する頂点集合をそれぞれ証人にすれば、下界は多項式時間で確認できる。厳密解に落ちたのは 1,721,555 個 (14.30%) にとどまる。

キーワード: graph theory、leaf number、spanning tree、bipartite number、connected domination、graph square、Graffiti.pc、open problem、certificate

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)| \geq 2$ の連結な単純グラフとする。 G の全域木がもつ葉の数の最大値を $L_s(G)$ と書き、頂点部分集合 W で誘導部分グラフ $G[W]$ が二部になるものの最大濃度を $b(G)$ (**二部数**) と書く [1]。どちらも計算は NP 困難である (最大葉全域木問題・最大誘導二部部分グラフ問題 [4])。よく知られた等式

$$L_s(G) = n - \gamma_c(G) \quad (n \geq 3) \quad (1)$$

がある [3]。ここで γ_c は連結支配数である。実際、 L が或る全域木の葉集合であることと $V(G) \setminus L$ が連結支配集合であることは同値であり、この同値性はそのまま**葉集合の証人**の検査法になる (第 8 節)。

記号は WOWII の定義ページ [1] に従う。 Δ , σ を最大次数・第 2 最小次数、 α を独立数、 γ を支配数、 diam , rad , ecc を直径・半径・離心数とする。 $\ell(v)$ は $G[N(v)]$ の独立数 (**局所独立数**) で $\ell_{\max} = \max_v \ell(v)$ 、辺 $e = uv$ に対し $N(e) = N(u) \cup N(v)$ とする。 G^2 は G の 2 乗 ($\text{dist}_G(u, v) \leq 2$ のとき隣接) であり、 $B(H)$, $C(H)$ は H の周辺 (離心数が最大) と中心 (離心数が最小) の頂点集合、 M_2 は G^2 の最大次数頂点の集合である。集合 S に対する $\text{dist}_{\min}(S)$ は $\min\{\text{dist}(u, v) : u, v \in S, u \neq v\}$ 、グラフ H に対する $\text{dist}_{\text{avg}}(H)$ は H の相異なる頂点对にわたる距離の平均である (予想 185 の右辺)。2 つの集合に対する $\text{dist}_{\text{avg}}(X, Y)$ は $x \in X, y \in Y, x \neq y$ を走る**順序対**上の平均とする (予想 184 の右辺)。頂点部分集合 S の離心数は $\text{ecc}_H(S) = \max_{v \notin S} \min_{s \in S} \text{dist}_H(v, s)$ (予想 186 の右辺)、 $\text{dist}_{\text{even}}(v)$ は v から偶数距離にある頂点の**個数**で、 v 自身を含む (予想 180 の右辺) [1]。 $B(H)$ は上のとおり周辺、すなわち離心数が最大の頂点の集合とする。「境界」を別の意味 (或る頂点から見て距離が極大な頂点の全体) に読む流儀もあり、その読みでは 184・186 の右辺が変わるので、本稿のこれらに関する判定はこの規約の下での主張である。

WOWII は $L_s + b$ の下界を与える予想を 11 本 (176–186) 並べており、2026 年 7 月 27 日に取得した出題者の公開ページ [1] では **11 本すべてが状態 0 (未解決)** である。本稿はそのうち 178 を証明し (定理 3.2)、176 と 181 を反証する (定理 4.4、定理 5.5)。

注意 1.1 (読みの曖昧さ). 176, 184, 186 の右辺には G^2 に属する集合 ($M_2, B(G^2), C(G^2)$) の距離が現れるが、その距離を G で測るか G^2 で測るかは原文に書かれていない。同様に 181, 182 では $B(G^2)$ の**次数**をどちらで測るかが書かれていない。本稿は原文の $\text{dist}(\cdot)$, $\text{deg}(\cdot)$ をその集合が属するグラフ、すなわち G^2 で測る読みを主として採用し、 G で測る読みを上付き G で区別して併記する。第 6 節で示すとおり、184 と 186 は G で測る読みが偽であり、181 と 182 は G で測る読みでは走査範囲に反例がなく**一度も等号にならない**。176 は**どちらの読みでも偽**である (定理 4.4)。なお $|M_2| = 1$ のときは $\text{dist}_{\min}(M_2) = 0$ 、 $C(G^2) = V$ のときは $\text{ecc}(C(G^2)) = 0$ と読む (右辺を最も弱くする読み方であり、反証はこの読みでも成り立つ)。

2 2つの補題

以下の2つはどちらも初等的で、証明が**構成的**である。すなわち証明の中で作る頂点集合がそのまま第8節の証人になる。

定理 2.1 (部分木延長補題). G を連結グラフ、 $S \subsetneq V(G)$ を $G[S]$ が連結であるような空でない頂点集合とする。このとき

$$L_s(G) \geq |N(S) \setminus S|.$$

証明 $A = N(S) \setminus S$ と置く。 $G[S]$ の全域木 T_S を取り、各 $a \in A$ を S 中の隣接頂点に辺で結んで T_S に付け加える。得られる木 T_1 は $S \cup A$ を張る。 G は連結だから、 T_1 に含まれない頂点を順に、既に木に入っている隣接頂点へ結んでいけば G の全域木 T が得られる。

T を S の側を根とみなした根付き木として見る。各 $a \in A$ について、 a が T の葉であるか、または a の下に空でない部分木がぶら下がる。後者の場合その部分木は少なくとも1枚の葉をもち、それは T の葉である。相異なる $a, a' \in A$ の子孫集合は互いに交わらないから、こうして $|A|$ 枚の相異なる葉が得られる。よって T の葉は $|A|$ 枚以上であり $L_s(G) \geq |A|$ 。□

系 2.2. 連結グラフ G について

$$L_s(G) \geq \Delta(G), \quad L_s(G) \geq \max_{e \in E(G)} |N(e)| - 2$$

であり、 $\Delta(G) = n - 1$ ならば $L_s(G) \geq n - 1$ である ($n \geq 3$ では全域木に内点が1つ以上あるので $L_s(G) = n - 1$)。

証明 $S = \{v\}$ と取れば $|N(S) \setminus S| = \deg(v)$ なので第1式を得る。辺 $e = uv$ に対し $S = \{u, v\}$ と取れば $G[S]$ は連結で $|N(e) \setminus \{u, v\}| \geq |N(e)| - 2$ だから第2式を得る。 $\Delta = n - 1$ のときは次数 $n - 1$ の頂点に第1式を適用すればよい。□

定理 2.3. 連結グラフ G の任意の頂点 v について $b(G) \geq \text{ecc}(v) + \ell(v)$ である。とくに $\alpha(G) < n$ ならば $b(G) \geq \alpha(G) + 1$ である。

証明 $e = \text{ecc}(v)$ とし、 v から距離 e の頂点への測地線 $v = p_0, p_1, \dots, p_e$ と、 $G[N(v)]$ の最大独立集合 S ($|S| = \ell(v)$) を取る。

$$A = \{v\} \cup \{p_i : i \text{ 偶}, i \geq 2\}, \quad B = S \cup \{p_i : i \text{ 奇}, i \geq 3\}$$

と置く。測地線上では $\text{dist}(p_i, p_j) = |i - j|$ だから、同じ偶奇の p_i, p_j は隣接しない。 v と p_i ($i \geq 2$) も距離2以上で隣接せず、 $s \in S$ と p_i ($i \geq 3$) は三角不等式から $\text{dist}(s, p_i) \geq i - 1 \geq 2$ で隣接しない。よって A, B はともに独立集合で交わらず、 $G[A \cup B]$ は二部である。 p_1 以外の $p_1, \dots, p_e$ が $A \cup B$ に振り分けられるので $|A| + |B| = 1 + (e - 1) + \ell(v) = e + \ell(v)$ となる。

後半: I を最大独立集合、 $w \notin I$ を任意の頂点とすると $G[I \cup \{w\}]$ は $(I, \{w\})$ を部集合とする二部グラフである。□

定理 2.3 は本シリーズで WOWII 予想 19 を解決したときに用いた下界と同じものである。本稿では自己完結のため証明を再掲した。

3 予想 178 の証明

予想 3.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 178 [1]). $L_s(G) + b(G) \geq \ell_{\max} + \max_{e \in E(G)} |N(e)|$.

出題者はこの予想に次の注記を付けている [1]: 「 $L_s \geq \max_e |N(e)| - 2$ かつ $b \geq \ell_{\max} + 1$ だから $L_s + b \geq \ell_{\max} + \max_e |N(e)| - 1$ が容易に従う。この予想はそれより少しだけ強い主張である」。残っていた 1 の差は、次のように場合分けすれば埋まる。

定理 3.2. 予想 3.1 はすべての連結グラフ ($n \geq 2$) で成り立つ。

証明 v^* を $\ell(v^*) = \ell_{\max}$ となる頂点とする。

場合 A: $\Delta = n - 1$ 。系 2.2 より $L_s \geq n - 1$ 。 G は連結で $n \geq 2$ だから $\text{ecc}(v^*) \geq 1$ で、定理 2.3 より $b \geq 1 + \ell_{\max}$ 。 任意の辺 e で $N(e) \subseteq V(G)$ すなわち $|N(e)| \leq n$ だから

$$L_s + b \geq (n - 1) + 1 + \ell_{\max} = n + \ell_{\max} \geq \max_e |N(e)| + \ell_{\max}.$$

場合 B: $\Delta \leq n - 2$ 。 $\deg(v^*) \leq n - 2$ だから $N[v^*] \neq V(G)$ であり、 v^* から距離 2 以上の頂点が存在する。よって $\text{ecc}(v^*) \geq 2$ となり、定理 2.3 から $b \geq 2 + \ell_{\max}$ 。系 2.2 の $L_s \geq \max_e |N(e)| - 2$ と足して

$$L_s + b \geq (\max_e |N(e)| - 2) + (2 + \ell_{\max}) = \ell_{\max} + \max_e |N(e)|. \quad \square$$

注意 3.3. 場合 B で効いているのは「支配的な頂点が無ければ、どの頂点の離心数も 2 以上」という一行だけである。注記が残っていた 1 の差はここに吸収される。場合 A では逆に $|N(e)| \leq n$ という粗い評価で足りる。

4 予想 176 の反証

予想 4.1 (Graffiti.pc; WOWII Conjecture 176 [1]). $L_s(G) + b(G) \geq n + \text{dist}_{\min}(M_2)$ 、ただし M_2 は G^2 の最大次数頂点の集合である。

定義 4.2 (二重ほうき木). $k \geq 4$ に対し、道 $u_1 u_2 \cdots u_k$ の端 u_1 に葉 x_1, x_2 を、端 u_k に葉 y_1, y_2 を付けた木を D_k と書く。位数は $n = k + 4$ である。

補題 4.3. 木 T の頂点 v について $\deg_{T^2}(v) = \sum_{u \in N(v)} \deg(u)$ 。

証明 T では 2 頂点を結ぶ道が一意的なので、 v から距離 2 の頂点は各 $u \in N(v)$ について $N(u) \setminus \{v\}$ に一意に対応する。よって $\deg_{T^2}(v) = \deg(v) + \sum_{u \in N(v)} (\deg(u) - 1) = \sum_{u \in N(v)} \deg(u)$ 。 $\square$

定理 4.4. $k \geq 4$ のとき二重ほうき木 D_k ($n = k + 4$) は

$$L_s = 4, \quad b = n, \quad \Delta(D_k^2) = 5, \quad M_2 = \{u_2, u_{k-1}\}, \quad \text{dist}_{\min}^{D_k^2}(M_2) = \left\lceil \frac{k-3}{2} \right\rceil, \quad \text{dist}_{\min}^{D_k}(M_2) = k - 3$$

を満たす。したがって $k \geq 12$ のとき

$$L_s + b = n + 4 < n + \left\lceil \frac{k-3}{2} \right\rceil$$

となり、予想 4.1 は偽である。距離を G で測る読みでは $k \geq 8$ で破れる。さらに右辺と左辺の差は $k \rightarrow \infty$ でいくらでも大きくなる。

証明 D_k は木だから全域木は D_k 自身しかなく、 L_s は葉の数 4 に等しい。また木は二部なので $b = n$ 。次数は $\deg(u_1) = \deg(u_k) = 3$ 、 $\deg(u_i) = 2$ ($2 \leq i \leq k-1$)、葉は 1 である。補題 4.3 より

$$\deg_{D_k^2}(x_j) = 3, \quad \deg_{D_k^2}(u_1) = 1 + 1 + 2 = 4, \quad \deg_{D_k^2}(u_2) = 3 + 2 = 5,$$

$3 \leq i \leq k-2$ では $\deg_{D_k^2}(u_i) = 2 + 2 = 4$ 、対称に $\deg_{D_k^2}(u_{k-1}) = 5$ 、 $\deg_{D_k^2}(u_k) = 4$ 、 $\deg_{D_k^2}(y_j) = 3$ である ($k = 4$ のときは u_2, u_3 がそれぞれ u_2, u_{k-1} にあたる)。よって $\Delta(D_k^2) = 5$ かつ $M_2 = \{u_2, u_{k-1}\}$ 。 $\text{dist}_{D_k}(u_2, u_{k-1}) = k-3$ であり、一般に $\text{dist}_{G^2}(u, v) = \lceil \text{dist}_G(u, v)/2 \rceil$ だから $\text{dist}_{D_k^2}(u_2, u_{k-1}) = \lceil (k-3)/2 \rceil$ となる。 M_2 は 2 元集合なのでこれが $\text{dist}_{\min}(M_2)$ である。

左辺は $L_s + b = 4 + n$ で k に依らず n より 4 だけ大きいだけなのに対し、右辺は $n + \lceil (k-3)/2 \rceil$ である。 $\lceil (k-3)/2 \rceil > 4$ は $k-3 \geq 9$ 、すなわち $k \geq 12$ と同値である。 G で測る読みでは $k-3 > 4$ すなわち $k \geq 8$ で破れる。差 $\lceil (k-3)/2 \rceil - 4$ は $k \rightarrow \infty$ で発散する。 $\square$

証明書が記録した反例のうち位数が最小のものは位数 10 の連結グラフ ICQbQqcU0 で、 $L_s = 5$ 、 $b = 6$ に対し右辺は $10 + 2 = 12$ である (距離を G で測る読みでも $10 + 3$ で、やはり破れる)。

注意 4.5 (どの読みでも救えない)。注意 1.1 のとおり $\text{dist}_{\min}(M_2)$ の距離は G と G^2 とも読めるが、定理 4.4 は両方の読みを同時に否定する。 $\text{dist}_{\min}$ を「 M_2 の 2 頂点間の最小距離」でなく「 M_2 の外の頂点から M_2 までの最小距離」と読めば右辺は $n + 1$ になり、これは第 7 節の観察 O1 と一致する。すなわち 176 を真にする読み方はこの最も弱い読みだけであり、それは 11 本の中で最も弱い主張になる。

5 予想 181 の反証

予想 5.1 (WOWII 181). 連結グラフ G について $L_s(G) + b(G) \geq \alpha(G) + \overline{\deg}_{G^2}(B(G^2))$ 。ここで $\overline{\deg}_{G^2}(B(G^2))$ は境界 $B(G^2)$ の頂点の G^2 における次数の平均である。

まず、この予想が最も単純になるクラスを押さえておく。

命題 5.2. $n \geq 3$ かつ $\text{diam}(G) \leq 2$ の連結グラフに対し、予想 5.1 は

$$\alpha(G) + \gamma_c(G) \leq b(G) + 1$$

と同値である。

証明 $\text{diam}(G) \leq 2$ なら任意の 2 頂点が G^2 で隣接するので $G^2 = K_n$ である。よって全頂点の G^2 離心数は 1 で等しく、 $B(G^2) = V(G)$ 、かつ各頂点の G^2 次数は $n-1$ だから、右辺は $\alpha + (n-1)$ になる。式 (1) より $L_s + b = (n - \gamma_c) + b$ なので、予想は $\alpha + n - 1 \leq n - \gamma_c + b$ 、すなわち $\alpha + \gamma_c \leq b + 1$ と同値である。 $\square$

系 5.3. $\text{diam}(G) \leq 2$ かつ $\gamma_c(G) \leq 2$ なら予想 5.1 は成り立つ。したがって $\text{diam}(G) \leq 2$ の反例は $\gamma_c(G) \geq 3$ を満たす。

証明 連結で $n \geq 3$ なら $\alpha < n$ だから定理 2.3 の $b \geq \alpha + 1$ が使えて $\alpha + \gamma_c \leq \alpha + 2 \leq b + 1$ 。命題 5.2 より予想が従う。 $\square$

つまり反例を探すべき場所は、 γ_c が大きく、それでいて二部数 b が独立数 α にほとんど張り付いているグラフである。実際に見つかるのはまさにそういうグラフである。

定理 5.4. 予想 5.1 は偽である。

証明 位数 10・辺数 19 の連結グラフ I_7q^hieg をとる。 $\alpha = 4$, $L_s = 6$, $b = 6$ であり、 $|B(G^2)| = 10$ の上の G^2 次数の平均は 9 である。よって右辺は 13 となり、 $L_s + b = 12$ を超える。□

位数 10 以下の連結グラフ 11,989,763 個の中で、反例はこの 1 個だけである。この反例は $\text{diam}(G) = 2$ なので命題 5.2 が適用でき、 $\alpha + \gamma_c \leq b + 1$ が $4 + 4 \leq 7$ として破れている、と読み直せる。系 5.3 のとおり $\gamma_c = 4 \geq 3$ である。

5.1 反例の無限族

定理 5.4 の反例は孤立していない。上のグラフを B と書き、 $S = \{4, 5, 6\} \subseteq V(B)$ とおく。 S は B の支配集合だが $B[S]$ は連結でない。 B に、 S の 3 頂点すべてと隣接する独立な t 頂点を付け加えたグラフを H_t とする ($n = t + 10$, $H_0 = B$)。

定理 5.5. すべての $t \geq 0$ について

$$\alpha(H_t) = n - 6, \quad \gamma_c(H_t) = 4, \quad b(H_t) = n - 4, \quad \text{diam}(H_t) = 2 \quad (n = t + 10)$$

であり、 H_t は予想 5.1 の反例である。したがって予想 5.1 の反例は無限に存在する。

証明 T を付け加えた t 頂点の集合とする。 B についての次の 4 つの有限の事実を使う (どれも位数 10 のグラフ 1 個の計算で確かめられる): $\alpha(B) = 4$, $b(B) = 6$, $\gamma_c(B) = 4$, $\alpha(B - S) = 4$ 。

直径. S は B の支配集合だから、 B の各頂点は S の頂点と一致するか隣接する。 T の頂点は S の全体と隣接するので、 T の頂点と $V(B)$ の頂点の距離は 2 以下、 T の 2 頂点は S の頂点を共通近傍にもつ。 $\text{diam}(B) = 2$ と併せて $\text{diam}(H_t) = 2$ 。

独立数. $\{0, 1, 2, 3\} \cup T$ は独立で S と交わらないから $\alpha(H_t) \geq t + 4 = n - 6$ 。逆に独立集合 I が T と交われば $I \cap S = \emptyset$ なので $|I| \leq t + \alpha(B - S) = t + 4$ 、交わらなければ $|I| \leq \alpha(B) = 4 \leq t + 4$ 。

連結支配数. $\{0\} \cup S$ は連結で、 S が $V(B)$ を、 S の頂点が T を支配するから $\gamma_c(H_t) \leq 4$ 。逆に D を大きさ 3 以下の連結支配集合とする。 $D \cap T = \emptyset$ なら D は B の連結支配集合で $\gamma_c(B) = 4$ に反する。 $D \cap T \neq \emptyset$ なら、 T の頂点は S しか支配しないので $D \cap V(B)$ (2 頂点以下) が $R = V(B) \setminus S$ の 7 頂点をすべて支配せねばならず、連結性から $D \cap S \neq \emptyset$ である。ここで $|N[v] \cap R| \leq 4$ がすべての $v \in V(B)$ で成り立ち、等号は $v \in \{4, 6, 8, 9\}$ に限る。2 頂点の和が $|R| = 7$ に届き得るのは $4 + 4$ と $4 + 3$ の組だけである。 $|N[v] \cap R| = 4$ の 4 集合 $\{0, 1, 8, 9\}$, $\{2, 3, 8, 9\}$, $\{1, 2, 8, 9\}$, $\{0, 3, 8, 9\}$ はいずれも $\{8, 9\}$ を含むから、2 つの和は高々 6 頂点である。 $4 + 3$ の側は R をちょうど二分せねばならないが、 $|N[v] \cap R| = 3$ となる集合は $\{1, 7, 8\}$, $\{3, 7, 9\}$, $\{0, 2, 7\}$, $\{1, 3, 7\}$ の 4 通りで、上の 4 集合の R における補集合 $\{2, 3, 7\}$, $\{0, 1, 7\}$, $\{0, 3, 7\}$, $\{1, 2, 7\}$ のどれとも一致しない。よって 2 頂点では R を支配できず、 $\gamma_c(H_t) = 4$ 。

二部数. $\{0, 1, 2, 3, 8, 9\}$ は B の二部集合で S と交わらないから、 $\{0, 1, 2, 3, 8, 9\} \cup T$ も二部で $b(H_t) \geq t + 6 = n - 4$ 。逆に W を二部集合とする。 $W \cap T = \emptyset$ なら $|W| \leq b(B) = 6 \leq n - 4$ 。 $W \cap T \neq \emptyset$ なら、 $W \cap V(B)$ は B の二部集合だから $|W \cap V(B)| \leq b(B) = 6$ で、 $|W| \leq t + 6 = n - 4$ 。

表 1 反例の無限族 H_t (基礎グラフ $I\gamma_q^{\text{qhi}}eg$ 、 $S = \{4, 5, 6\}$)。 $\alpha \cdot \gamma_c \cdot b$ はすべて厳密計算。右 2 列の差がそのまま予想 5.1 の破れ幅である。

n	t	α	γ_c	b	$\alpha + \gamma_c$	$b + 1$
10	0	4	4	6	8	7
11	1	5	4	7	9	8
12	2	6	4	8	10	9
13	3	7	4	9	11	10
14	4	8	4	10	12	11
15	5	9	4	11	13	12
16	6	10	4	12	14	13
17	7	11	4	13	15	14
18	8	12	4	14	16	15

反例であること。 $\text{diam}(H_t) = 2$ だから命題 5.2 より予想 5.1 は $\alpha + \gamma_c \leq b + 1$ と同値だが、 $\alpha + \gamma_c = (n - 6) + 4 = n - 2$ に対し $b + 1 = n - 3$ である。 $\square$

不足量はどの t でもちょうど 1 で、予想 176 の二重ほうき木 (定理 4.4) のように非有界にはならない。9 個の t ($t = 0, \dots, 8$ 、位数 10–18) について、 $\alpha \cdot \gamma_c \cdot b$ を**厳密に**計算して閉じた式と照合した (表 1)。

6 残る 8 本と読みの判別

176, 178, 181 以外の 8 本 (177, 179, 180, 182–186) については、走査した範囲で反例が見つからなかった (表 2)。読みの曖昧さについては次が言える。

命題 6.1. 184 と 186 の右辺の距離を G で測る読み (dist_{avg} , ecc を G で測る) は偽である。走査した 12,036,681 個のうち 184 では 31,131 個、186 では 79,661 個が反例であった。

証明 証明書に記録した反例による。184 では $I\gamma\gamma CB\gamma Wt0$ ($n = 10$) が $L_s + b = 14$ に対し右辺 $130/9 = 14.444$ 、186 では $I\gamma\gamma E0_Ki\gamma$ ($n = 10$) が $L_s + b = 13$ に対し右辺 14 となる。 $\square$

命題 6.2. 181 と 182 の右辺の次数を G で測る読みは、走査した範囲で反例をもたないが**一度も等号にならない** (181 で 0 個、182 で 0 個)。 G^2 で測る読みではそれぞれ 38,464 個、2,069 個が等号を達成する。

証明 $B(G^2)$ の各頂点について $\deg_G(v) \leq \deg_{G^2}(v)$ だから、 G で測る読みの右辺は G^2 で測る読みの右辺以下である。したがって 182 では、 G^2 の読みが成り立つグラフでは G の読みも成り立つ。181 の G^2 の読みは定理 5.4 で偽と分かったので、 G で測る読みが真かどうかはこの単調性からは決まらない。ここで主張しているのは走査範囲での事実だけである。等号の件数は証明書の分類による。 $\square$

181 に限っては、次数を G で測る読みのほうが**生き残る**。定理 5.4 の反例と族 H_t はどれも $\text{diam}(G) = 2$ なので G^2 次数はすべて $n - 1$ に潰れてしまうが、 G 次数の平均はそれよりずっと小さい。実際 H_t では G の読みの右辺は $n - 22/n$ で、 $L_s + b = 2n - 8$ を超えない。

読みの選択そのものは、本稿では G^2 に属する集合の量を G^2 で測る側に統一した (注意 1.1)。この規約では 184 と 186 が偽にならず (命題 6.1)、181 と 182 は等号を達成する (命題 6.2)。すなわち 11 本を同じ規約で読めるのはこちらだけである。本稿が 176 と 181 を反証したというのは、この規約のもとでの主張である。

表 2 16 通りの読みと分類。上付き G は距離・次数を G で測る読み。「等号」は $L_s + b$ が右辺にちょうど一致した個数、「反例」は右辺が $L_s + b$ を超えた個数 (合計 12,036,681 個中)。

予想	右辺	等号	反例
176	$n + \text{dist}_{\min}^{G^2}(M_2)$	125	19
176 ^G	$n + \text{dist}_{\min}^G(M_2)$	370	99
177	$2\alpha + \sigma$	4,701	0
178	$\ell_{\max} + \max_e N(e) $	1,071,169	0
179	$\Delta + \gamma + \ell_{\max}$	588,281	0
180	$1 + \alpha + \max_v \text{dist}_{\text{even}}(v)$	61,149	0
181	$\alpha + \overline{\text{deg}}_{G^2}(B(G^2))$	38,464	10
181 ^G	$\alpha + \overline{\text{deg}}_G(B(G^2))$	0	0
182	$\Delta_{G^2}(B(G^2)) + \text{diam}(G)$	2,069	0
182 ^G	$\Delta_G(B(G^2)) + \text{diam}(G)$	0	0
183	$\Delta(G^2) + 2 \text{rad}(G^2)$	1,276	0
184	$\Delta(G^2) + 2 \text{dist}_{\text{avg}}^{G^2}(B(G^2), V)$	58	0
184 ^G	$\Delta(G^2) + 2 \text{dist}_{\text{avg}}^G(B(G^2), V)$	5,358	31,131
185	$\Delta(G^2) + 2 \text{dist}_{\text{avg}}(G^2)$	58	0
186	$ N_{G^2}[C(G^2)] + 2 \text{ecc}_{G^2}(C(G^2))$	8,507	0
186 ^G	$ N_{G^2}[C(G^2)] + 2 \text{ecc}_G(C(G^2))$	387,822	79,661

7 観察: $L_s + b \geq n + 1$

観察 7.1. $L_s(G) + b(G) \geq n + 1$ が成り立った (走査した 12,036,681 個すべてで成立、反例 0 件)。等号は完全グラフ K_n ($L_s = n - 1, b = 2$) や奇閉路 C_n ($L_s = 2, b = n - 1$) で達成される。本稿はこの不等式を証明していない。

式 (1) を使うとこれは $b(G) \geq \gamma_c(G) + 1$ と同値である ($n \geq 3$)。最小連結支配集合の大きさが二部数より真に小さいという主張である。二部数の補集合、すなわち最小奇閉路トランスバーサル¹の大きさを $\tau(G) = n - b(G)$ と書けば、 $L_s(G) \geq \tau(G) + 1$ とも言い換えられる: 奇閉路をすべて壊すのに要する頂点数より、全域木に取れる葉の枚数のほうがいつも 1 以上多い。 K_n ($\tau = n - 2, L_s = n - 1$) と奇閉路 ($\tau = 1, L_s = 2$) がその等号である。

これは定理 2.3 からは出ない。 C_{2k+1} ($k \geq 3$) では $\text{ecc}(v) = k, \ell(v) = 2$ なので定理 2.3 が与えるのは $b \geq k + 2$ だが、必要なのは $b \geq \gamma_c + 1 = 2k$ である。

8 証人つき検証という設計

定理 3.2・定理 4.4・定理 5.5 は一般の証明であるが、残る 8 本については有限範囲の検証しかできない。そこで、探索器の主張を読者が独立に再検査できる形にする。 L_s も b も NP 困難だが、下界の側は証人で閉じる。

補題 8.1. $L \subseteq V(G)$ について $V(G) \setminus L$ が連結支配集合ならば $L_s(G) \geq |L|$ である ($n \leq 2$ のときは $L = V(G)$ も許す: K_1 と K_2 は全頂点が葉である)。 $W \subseteq V(G)$ について $G[W]$ が二部ならば $b(G) \geq |W|$ である。したがって $|L| + |W|$ が予想の右辺以上ならば、 G はその予想の反例ではない。

証明 $V \setminus L$ が連結支配集合なら、その上の全域木に L の各頂点を隣接頂点へ結んで G の全域木が作れ、 L の頂点はすべて葉である ($n \geq 3$ では $V \setminus L \neq \emptyset$ が必要で、これは式 (1) の同値性そのものである)。後半は b の定義。 $\square$

検査はいずれも線形時間で、 $b(G)$ や $L_s(G)$ そのものを解き直す必要がない。証人は族ごとに 1 グラフ 8 バイト (little-endian の 32 ビット整数 2 個 = 葉集合 L と二部部分集合 W のビットマスク) で列挙順に並べ、gzip 圧縮して書き出す。そのファイルの SHA-256 を証明書 JSON に記録し、検証器は同じ順序で元データを走査しながら証人を消費する。

8.1 証人の作り方

探索器は**定理 2.1** と**定理 2.3** の証明をそのまま実行する。葉集合は最大次数の頂点や $|N(e)|$ が最大の辺を種 S として部分木延長補題の構成を行い、二部集合は $\text{ecc}(v) + \ell(v)$ が最大の v での $A \cup B$ を採る。必要な大きさ (16 通りの読みの右辺の最大値を狭義に超える値) に届かない場合だけ貪欲で伸ばし、それでも届かない場合に L_s と b を厳密に解く。ただし**木では厳密解が要らない**: 連結かつ $|E| = n - 1$ なら全域木は G 自身なので L_s は次数 1 の頂点の数、 $b = n$ である。走査した 12,036,681 個のうち厳密解に落ちたのは 1,721,555 個 (14.30%)、木の等式で置き換えたのが 1,142 個であった。

8.2 検証器

検証器 (`mar.checkgraph` と本問題の検証側コード) は探索器のコードを一切参照せず、標準ライブラリだけで書かれている。アルゴリズムも意図的に変えてある。

1. グラフの表現が違う。探索器はビットマスク、検証器は隣接頂点の集合である。
2. 距離は Floyd-Warshall の全点对距離 (探索器はビットマスクの幅優先探索)。 G^2 も検証器は明示的に構成してから距離を測り、探索器の $\lceil \text{dist}_G/2 \rceil$ という近道を使わない。
3. 葉集合の検査は「補集合が連結支配集合か」の直接判定、二部性の検査は辞書による 2 彩色である。
4. 厳密な L_s は連結支配集合を小さい順に全探索して式 (1) を使い、厳密な b は奇閉路トランスバーサルに分枝限定で求める。探索器はそれぞれ別の反復深化を使う。
5. 二重ほうき木も、検証器が定義 4.2 から独立に組み直し、次数列・木であること・定理 4.4 の閉じた式をすべて自分で確かめる。族 H_t についても同様に、次数の多重集合・辺数 $19 + 3t \cdot \text{diam} = 2$ と定理 5.5 の $\alpha = n - 6$, $\gamma_c = 4$, $b = n - 4$ を検証器が自分で確かめる。

元リストの個数を照合する公表値 (OEIS A001349, A000055, A002851, A006820–A006822) も検証器が独自にもつ定数と突き合わせる。定理 2.1, 2.3, 3.2 の各場合、定理 4.4 と定理 5.5 の閉じた式、および観察 7.1 は、探索器と検証器の双方が走査した全グラフで照合する (破れが 1 件でもあれば検証は失敗する)。

8.3 等号と反例の分類をどう閉じるか

補題 8.1 が閉じるのは不等式だけである。等号や反例の主張は L_s , b の上からの評価を含むので証人からは従わない。検証器は証人が狭義の不等式を満たさないグラフについてのみ L_s と b を独立に計算し直し、狭義・等号・反例の 3 分類を作って、その件数が証明書の記録と一致することを確かめる。等号や反例を 1 個でも隠せば件数が合わずに検出される。tight なグラフが 2,000 個を超えた (族, 予想) の組 14 件では graph6 の一覧を省いた。そこでも分類は件数の照合で閉じる。

9 網羅検証

定理 9.1. 位数 $n \leq 10$ の連結グラフ全体 (11,989,763 個、[5] の完全リスト)、位数 $11 \leq n \leq 16$ の木全体 (32,307 個)、 $(n, r) \in \{(12, 3), (14, 3), (16, 3), (11, 4), (12, 4), (12, 5), (11, 6)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (14,577 個、GENREG [6])、 $4 \leq k \leq 28$ の二重ほうき木 (25 個)、 $0 \leq t \leq 8$ の族 H_t (9 個、§5.1)、計 12,036,681 個において、WOWII 予想 $177 \cdot 179 \cdot 180$ および 182–186 (G^2 の量は G^2 で測る読み) はすべて成立した。反例が出たのは予想 176 と予想 181 だけで、それぞれ 19 個と 10 個、予想 176 の G 距離の読みの反例は 99 個であった。この検証は本稿の定理の証明に依存しない。

証明 表 3 の各族について、葉集合 L と二部集合 W を計算して記録した。補題 8.1 より、 $V \setminus L$ が連結支配集合であり $G[W]$ が二部であることと $|L| + |W|$ が右辺以上であることを確認すれば、そのグラフが反例でないことが従う。狭義に閉じないグラフについては検証器が L_s と b を独立に計算し直し、等号・反例の分類まで照合した。この確認は証明書 p0013_wowii_ls_plus_b_bounds.json と証人ファイルに対して検証器が実行する。元リストの完全性は、走査行数が OEIS の公表値と一致することで担保される。□

注意 9.2 (族は互いに素ではない)。表 3 の個数は走査した延べ数である。二重ほうき木 D_k は位数 $k+4$ の木なので、 $k = 4, \dots, 12$ の 9 個は位数 10 以下の連結グラフの完全リストか木の完全リストに既に現れている。族 H_t も $t=0$ は位数 10 以下で、完全リストと重なる。同型を除いた相異なるグラフは 12,036,671 個であり、予想 4.1 の反例は 18 個、予想 5.1 の反例は 9 個である (延べ数は D_{12} を 2 回、 H_0 を 2 回数えている)。証明書は延べ数のまま記録する。検証器は族ごとに独立に走査するので、同じグラフを 2 度検査しても件数の照合は崩れず、定理 9.1 の主張 (走査した全グラフで成立/反例) も変わらない。

10 限界

定理 3.2、定理 4.4、定理 5.5 は完全な証明であり、引用に依存しない (定理 2.3 は本稿で証明を再掲した)。一方、残る 8 本 (177, 179, 180, 182–186) については有限範囲の検証しか与えていない。網羅検証は一般の証明の代わりにはならず、Graffiti.pc 自身が開発時に小さいグラフのデータベース上で予想を試している可能性が高いので、「位数の小さい連結グラフに反例がない」ことの新規性は限定的である。

表 3 走査した族と反例。「176」「181」は予想 4.1・5.1 (G^2 で測る読み) の反例数、「184 G 」「186 G 」は距離を G で測る読みの反例数、「厳密」は証人が狭義に閉じず L_s と b を厳密に解いた回数 (木の等式で置き換えた分は含まない)。

族	n	個数	176	181	184 G	186 G	厳密
連結グラフ	2	1	0	0	0	0	0
連結グラフ	3	2	0	0	0	0	1
連結グラフ	4	6	0	0	1	0	4
連結グラフ	5	21	0	0	6	1	15
連結グラフ	6	112	0	0	26	8	81
連結グラフ	7	853	0	0	116	71	555
連結グラフ	8	11,117	0	0	602	618	5,358
連結グラフ	9	261,080	0	0	3,694	6,067	75,332
連結グラフ	10	11,716,571	1	1	26,522	72,808	1,639,431
木	11	235	0	0	16	5	0
木	12	551	0	0	18	6	0
木	13	1,301	0	0	21	6	0
木	14	3,159	0	0	24	5	0
木	15	7,741	0	0	26	5	0
木	16	19,320	1	0	30	6	0
3-正則	12	85	0	0	0	1	7
3-正則	14	509	0	0	0	9	28
3-正則	16	4,060	0	0	0	25	168
4-正則	11	265	0	0	9	5	35
4-正則	12	1,544	0	0	4	14	410
5-正則	12	7,848	0	0	14	1	68
6-正則	11	266	0	0	1	0	53
二重ほうき木	8–32	25	17	0	0	0	0
族 H_t	10–18	9	0	9	1	0	9
合計		12,036,681	19	10	31,131	79,661	1,721,555

反証の側についても、得られたものの強さは一様でない。どちらの予想も反例の無限族をもつが、予想 176 の二重ほうき木 D_k は不足量が $k \rightarrow \infty$ で**非有界**になる (定理 4.4) のに対し、予想 181 の族 H_t の不足量はどの t でもちょうど 1 である (定理 5.5)。命題 5.2 より $\text{diam} \leq 2$ のクラスでの不足量は $\alpha + \gamma_c - b - 1$ に等しいので、 γ_c を大きく保ったまま $b - \alpha$ を小さく抑える族が作れば 181 の不足量も非有界にできるはずだが、本稿はそれを与えていない。 H_t は γ_c を 4 に固定したまま α と b を同じ速さで伸ばす族なので、この方向には伸びない。

$\text{dist}_{\min}$ や deg をどのグラフで測るかという読みの曖昧さは出題側の記法に由来する。本稿は G^2 で測る読みを主に採り、 G で測る読みを併記して、どちらが偽でどちらが弱いかを分類した (第 6 節)。176 についてはどちらの読みでも偽なので、この曖昧さは結論に影響しない。181 については影響する：偽になるのは G^2 で測る読みだけで、 G で測る読みは走査範囲で反例をもたない (命題 6.2)。本稿が反証したのは、他の 10 本と同じ規約で読んだときの 181 である。

観察 7.1 の $L_s + b \geq n + 1$ 、同値に $b \geq \gamma_c + 1$ は未解決のまま残る。これが証明できれば、注意 4.5 の最も弱い読みの下で 176 を救えることになる。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0013_wowii_ls_plus_b_bounds
```

証明書ダイジェスト	2bb76f1978f357e5
生成日時 (UTC)	2026-07-28T00:23:16+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	1b0474f
乱数種	0
探索時間	4238.4 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II: Conjectures of Graffiti.pc, University of Houston–Downtown (2026-07-27 取得). <http://cms.dt.uh.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] E. DeLaViña, B. Waller, On some conjectures of Graffiti.pc on the maximum order of induced subgraphs, *Congressus Numerantium* 166 (2004) 11–32.
- [3] E. Sampathkumar, H. B. Walikar, The connected domination number of a graph, *J. Math. Phys. Sci.* 13 (1979) 607–613. (連結支配数と最大葉全域木の関係 $L_s = n - \gamma_c$)
- [4] M. R. Garey, D. S. Johnson, *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*, W. H. Freeman (1979). 最大葉全域木・最大誘導二部部分グラフの NP 困難性の典拠。
- [5] B. D. McKay, A. Piperno, Practical graph isomorphism II, *J. Symbolic Comput.* 60

- (2014) 94–112. データ: Combinatorial Data. <https://users.cecs.anu.edu.au/~bdm/data/graphs.html>
- [6] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, J. Graph Theory 30 (1999) 137–146. <https://www.mathe2.uni-bayreuth.de/markus/reggraphs.html>